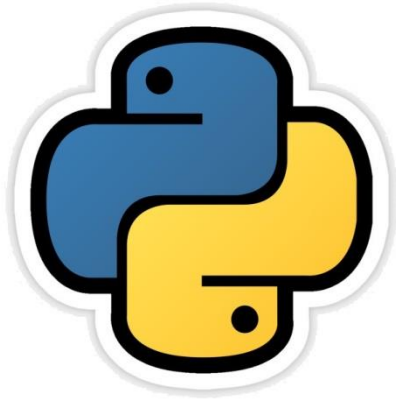




Data File Handling

सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित

कक्षा -12

अध्याय -4



द्वारा:

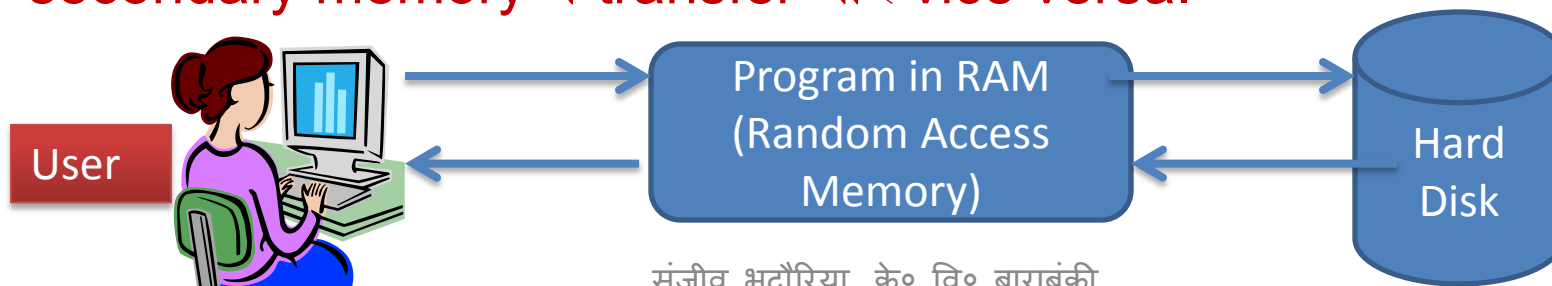
संजीव भदौरिया

स्नातकोत्तर शिक्षक (संगणक विज्ञान)

के० वि० बाराबंकी (लखनऊ संभाग)

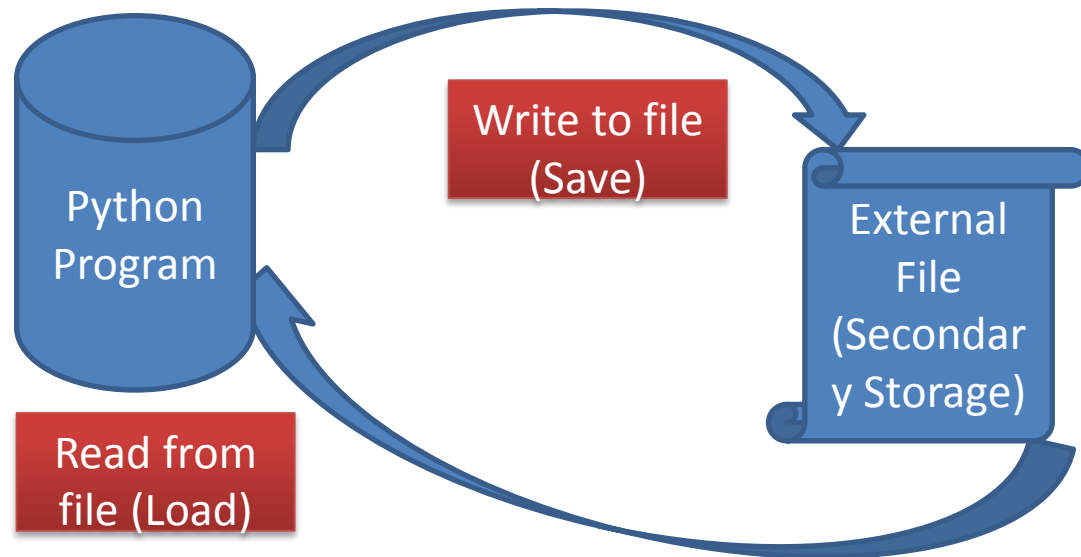
Data File Handling

- अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं वे क्षणिक (transient) थे | अर्थात वे प्रोग्राम जो बहुत थोड़े समय के लिए run होते हैं और कुछ output देते हैं और उसके बाद उनका डाटा गायब हो जाता है | और जब आप उन programs को दोबारा run करते हैं तो फिर से नया डाटा हमें प्रयोग करना होता है |
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाटा को primary memory में enter किया होता है जोकि temporary memory होती है और इसका डाटा गायब हो जाता है |
- ऐसे programs जो persistent हों अर्थात वे हमेशा के लिए या अधिक देर के लिए run होते हैं तो इनका डाटा permanent storage (जैसे कि harddisk) में store किया जाता है | यदि प्रोग्राम बंद या restart भी होता है तो पहले प्रयोग किया हुआ डाटा वापस मिल जाता है |
- इसके लिए program ऐसा होना चाहिए जिसमे text files को read या write किया जा सके |
- File एक ऐसा document होती है जिसमे डाटा को permanent storage में save करके रख सकते हैं |
- File I/O (input-output) का मतलब है डाटा का primary memory से secondary memory में transfer और vice versa.



Files का प्रयोग क्यों?

- फाइल के अन्दर store किये हुए डाटा को persistent data कहा जाता है | क्योंकि यह स्थाई (permanent) होता है |
- Python फाइल में डाटा को read और write करने के लिए अवसर देता है |
- भविष्य में डाटा को प्रयोग करने के लिए हम डाटा files का प्रयोग करते हैं |
- जैसे आप word, excel इत्यादि में डाटा को save करते हैं वैसा ही कार्य हम पाइथन प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं |
- “File एक प्रकार की characters का collection होती है जिसमे हम read और write ऑपरेशन कर सकते हैं | और इसे secondary storage में save भी कर सकते हैं |”



Data File Operations

File के ऊपर निम्न लिखित मुख्य operations होते हैं -

1. फाइल को खोलना (Opening a file)
2. Operations perform करना (Performing operations)
 1. READ
 2. WRITE etc.
3. फाइल को बंद करना (Closing The File)



इनके अतिरिक्त निम्न और कार्य भी files के साथ किये जा सकते हैं -

- फाइल को create करना
- Data को display करना अर्थात् traversing
- File में data को append करना
- File में data को insert करना
- File से data को delete करना
- File की copy बनाना
- File में data को update करना इत्यादि |

File Types

File दो प्रकार की होती हैं –

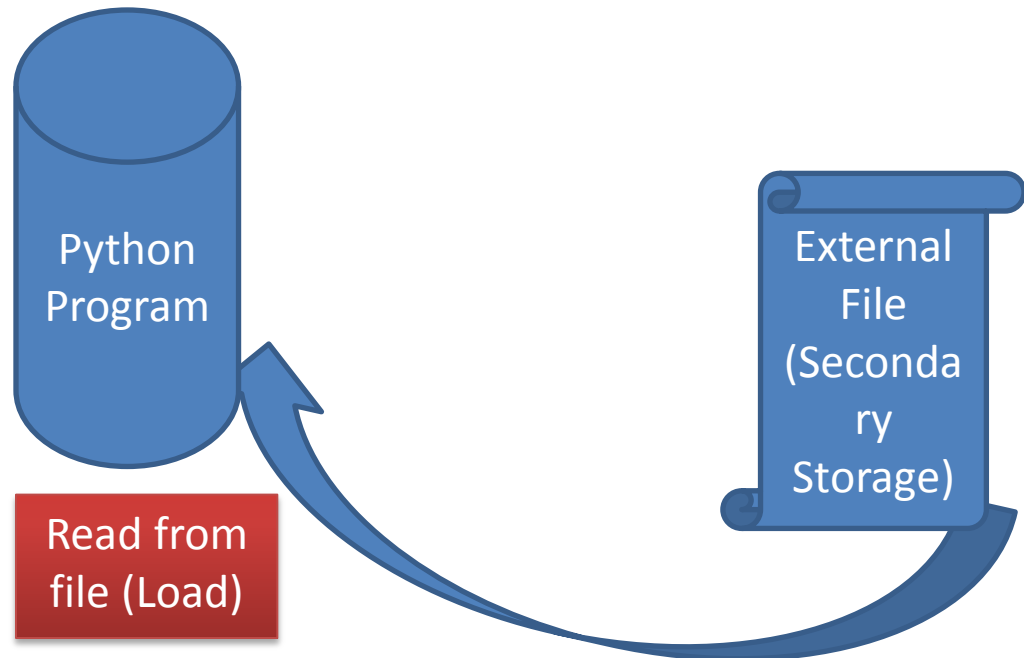
1. **Text फाइल:** एक text फाइल, लाइन का एक sequence होती है और लाइन characters का sequence होती है, जोकि किसी permanent storage media में सुरक्षित रहती है | वैसे तो पाइथन में default character coding होती है ASCII, लेकिन स्ट्रिंग के साथ 'U' constant का प्रयोग करके इसको UNICODE में बदला जा सकता है | text फाइल में प्रत्येक लाइन एक विशेष character से ख़तम(terminate) होती है जिसे End of Line (EOL) के नाम से जानते हैं | ये human readable रूप में होती हैं और इन्हें किसी भी text editor की मदद से बनाया जा सकता है |
2. **Binary फाइल:** Binary फाइल्स का प्रयोग binary data जैसे images, video files, audio files इत्यादि को स्टोर करने के लिए किया जाता है | इनमें सामान्यतया numbers स्टोर रहते हैं | binary file में लाइन को समाप्त करने के लिए कोई delimiter नहीं होता है | चूँकि यह सीधे binary के रूप में रहती हैं अतः इन्हें अनुवादित (translate) करने की ज़रूरत नहीं होती है | इसी कारण यह files आसान और fast होती हैं |

Opening & Closing Files

- Python में file के ऊपर काम करने के लिए हमें एक *file variable* या *file handle* की ज़रूरत होती है।
- इस file object को हम open() function या file() function से बना सकते हैं।
- Open() function से एक फाइल object create होता है जिसका प्रयोग हम बाद में file manipulation से सम्बंधित functions को access करने के लिए करते हैं।
- इसका syntax निम्न है -

<file_object>=open(<file_name>,<access_mode>)

- File को access करने के मोड –
 - read(r): To read the file
 - write(w): to write to the file
 - append(a): to Write at the end of file.



Opening & Closing Files. . .

```
>>> f=open("Hello.txt")
>>> print(f)
<_io.TextIOWrapper name='Hello.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
```

यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है की इस कोड में जो "Hello.txt" फाइल प्रयुक्त हुई है वह पहले से बनाई गयी है ठीक उसी फोल्डर में जहाँ python install किया हुआ है ।

```
>>> f=open("Hello.txt")
>>> print(f)
<_io.TextIOWrapper name='Hello.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
>>> f.close()
```

फाइल को close किया

फाइल के functions को व्यक्त करता एक program.

```
f=open("Hello.txt",'r')
print("File Name : ", f.name)
print("File mode : ", f.mode)
print("Is File Readable? : ", f.readable())
print("Is File Closed? : ", f.closed)
f.close()
print("Is File Closed? : ", f.closed)
```

Output

```
= RESTART: C:/Users/KVBBK3
File Name : Hello.txt
File mode : r
Is File Readable? : True
Is File Closed? : False
Is File Closed? : True
```

File Modes

Mode	Description
r	पहले से उपस्थित फाइल को केवल Read करने के लिए
rb	Binary फॉर्मेट में केवल read करने के लिए
r+	Read और write के लिए लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल की एक दम शुरुआत में होगा ।
rb+	Binary फाइल में Read और write के लिए लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल की एक दम शुरुआत में होगा ।
w	सिर्फ writing मोड में । यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल overwrite हो जाएगी । यदि फाइल पहले से नहीं है तो नयी फाइल बन जाएगी ।
wb	Binary फाइल सिर्फ writing मोड में । यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल overwrite हो जाएगी । यदि फाइल पहले से नहीं है तो नयी फाइल बन जाएगी ।
wb+	Binary फाइल reading और writing मोड में । यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल overwrite हो जाएगी । यदि फाइल पहले से नहीं है तो नयी फाइल बन जाएगी ।
a	Append मोड में । फाइल पॉइंटर फाइल के एक दम आखिरी में होगा ।
ab	Binary फाइल Append मोड में । फाइल पॉइंटर फाइल के एक दम आखिरी में होगा ।
a+	Appending और reading के लिए । यदि फाइल उपस्थित है तो फाइल पॉइंटर आखिरी में होगा । यदि फाइल उपस्थित नहीं है तो नयी फाइल बनेगी read और write के लिए ।
ab+	Binary फाइल Appending और reading के लिए । यदि फाइल उपस्थित है तो फाइल पॉइंटर आखिरी में होगा । यदि फाइल उपस्थित नहीं है तो नयी फाइल बनेगी read और write के लिए ।

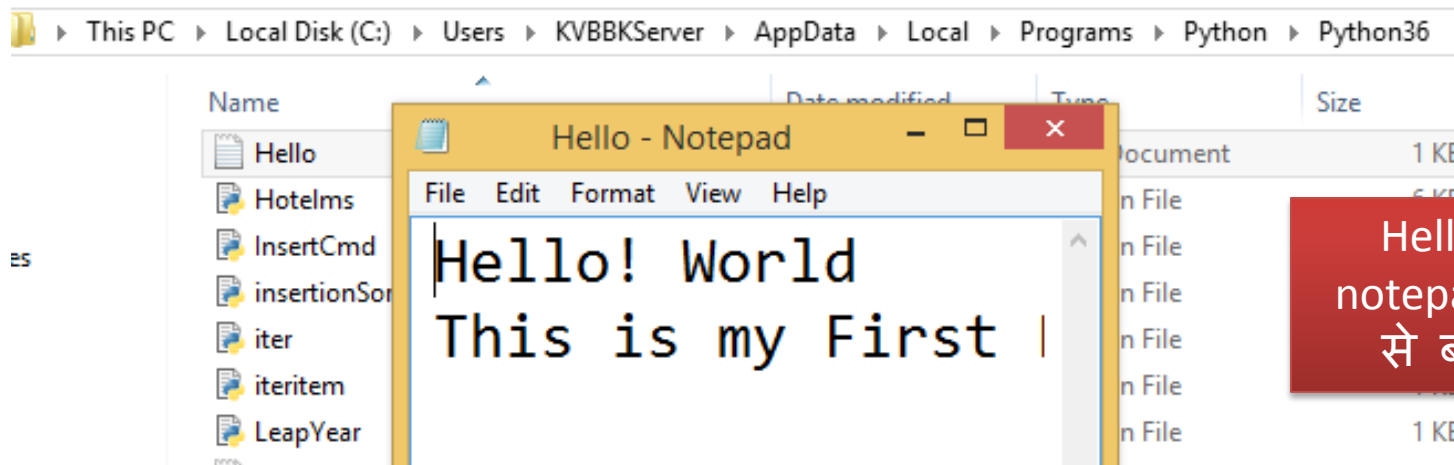
File को read करना

```
f=open("Hello.txt",'r')  
data =f.read()  
print(data)  
f.close()
```

Hello.txt फाइल को
read करने के एक
Program

```
= RESTART: C:/Users/KVBBKServer/  
Hello! World  
This is my First File in Python
```

Output



Hello.txt फाइल
notepad के माध्यम
से बनाया था ।

File को read करना . . .

```
f=open("Hello.txt",'r')
data =f.read(10)
print(data)
f.close()
```

Hello.txt फाइल से
पहले 10 characters
को read करना

```
= RESTART: C:/Users/K
Hello! Wor
```

Output

1. इसके अलावा हम `readline()` फंक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से फाइल की एक एक लाइन read की जा सकती है ।
2. इसी प्रकार `readlines()` function का प्रयोग एक साथ कई lines को read करने के लिए किया जाता है ।

```
f=open("Hello.txt",'r')
data =f.readline()
print(data)
data =f.readline()
print(data)
f.close()
```

```
= RESTART: C:/Users/KVBBKServer,
Hello! World

This is my First File in Python
```

```
f=open("Hello.txt",'r')
data =f.readlines()
print(data)
for line in data:
    print(line)
f.close()
```

```
= RESTART: C:/Users/KVBBKServer/AppData/Local/Program
['Hello! World\n', 'This is my First File in Python']
Hello! World

This is my First File in Python
```

File में write करना

- हम characters को फाइल में निम्न दो methods का प्रयोग करके लिख सकते हैं।
 1. `write (string)`
 2. `writelines (sequence of lines)`
- `write( )`** : यह एक स्ट्रिंग को argument के रूप में लेता है और फाइल में जोड़ देता है, end of line character के लिए हमें string में '\n' लिखना होता है।
- `writelines ( )`** : यदि list, tuple, इत्यादि को फाइल में लिखना हो तो `writelines ( )` का प्रयोग करना होता है।

```
a.py - C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\
File Edit Format Run Options Window Help
#Program to write data to a file.

f=open("Hello.txt",'w')
f.write("This is File Handling Program.\n")
f.write("I am writing data\n")
f.write("to a file.\n")
print("Data written Success fully")
f.close()
```

Hello.txt फाइल में
Write करने के एक
Program

Hello.txt फाइल को उपरोक्त प्रोग्राम के
माध्यम से write किया गया है।

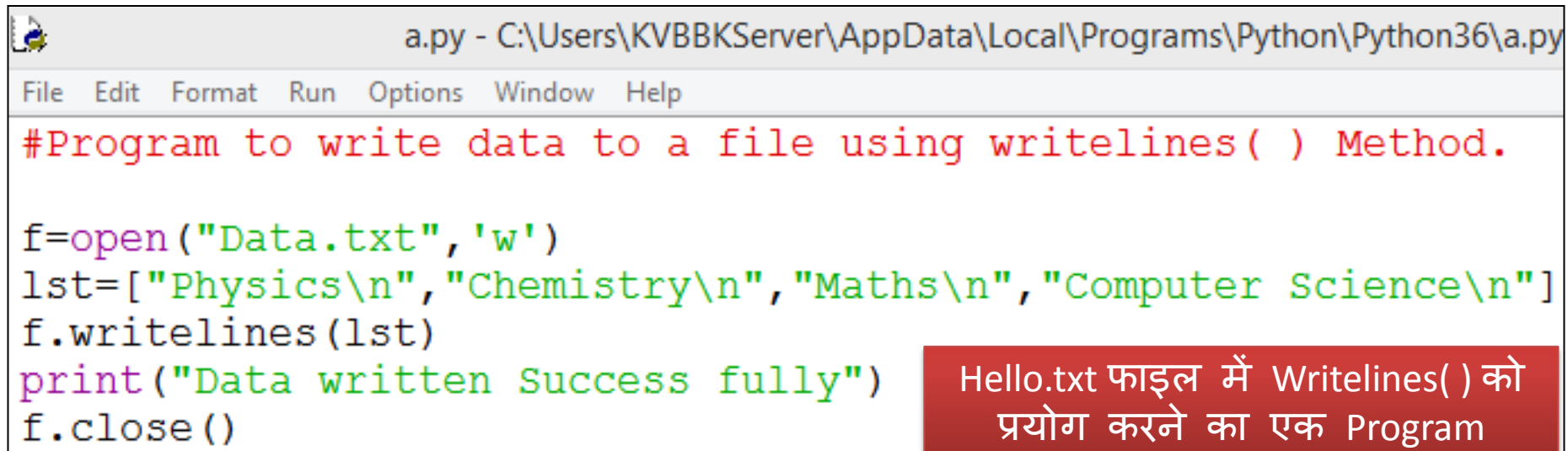
Output

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKServer\
Data written Success fully
```

```
Hello.txt - C:\Users\KVBBKServer\A...
File Edit Format Run Options Window Help
This is File Handling Program.
I am writing data
to a file.

Ln: 1 Col: 0
```

File में write करना. . .



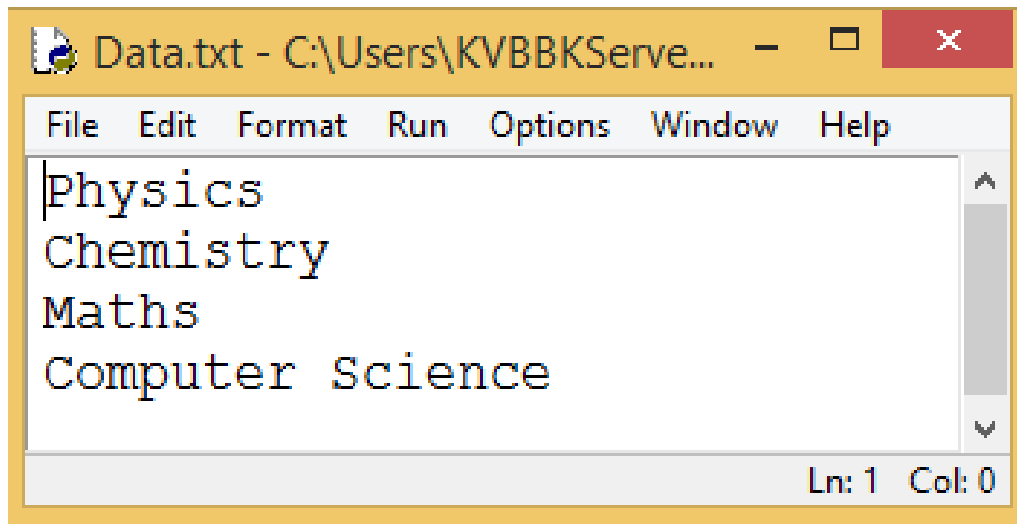
```
a.py - C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe
File Edit Format Run Options Window Help
#Program to write data to a file using writelines( ) Method.

f=open("Data.txt", 'w')
lst=["Physics\n", "Chemistry\n", "Maths\n", "Computer Science\n"]
f.writelines(lst)
print("Data written Success fully")
f.close()
```

Hello.txt फाइल में Writelines() को प्रयोग करने का एक Program

Output

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe
Data written Success fully
```



```
Data.txt - C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe
File Edit Format Run Options Window Help
Physics
Chemistry
Maths
Computer Science
Ln: 1 Col: 0
```

Hello.txt फाइल को उपरोक्त प्रोग्राम के माध्यम से write किया गया है।

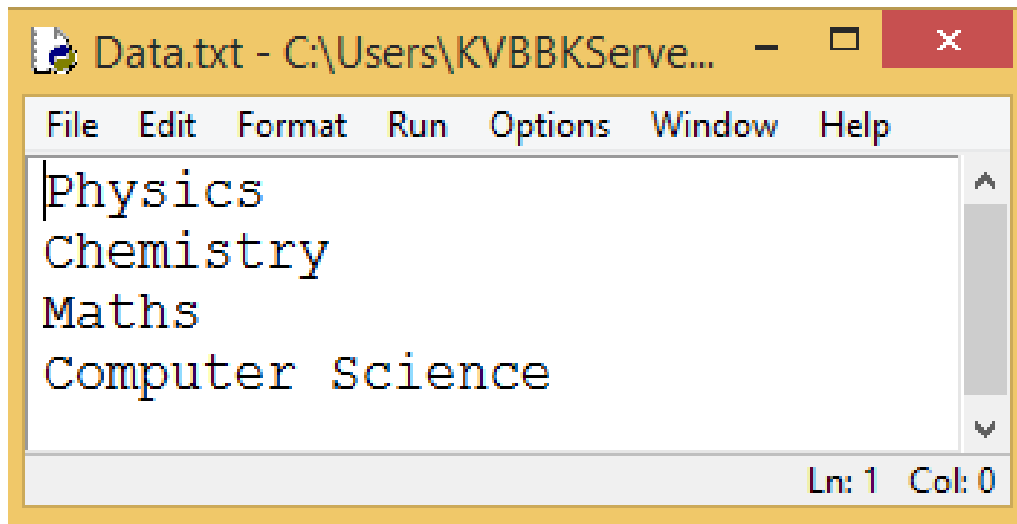
File में write करना. . .

Hello.txt फाइल में with का प्रयोग करके फाइल को open करना |

```
#Program to write data to a file using writelines( ) Method.  
  
with open("Hello.txt",'w') as f:  
    lst=["Physics\n", "Chemistry\n", "Maths\n", "Computer Science\n"]  
    f.writelines(lst)  
    print("is the file closed",f.closed)  
print("is the file closed",f.closed)
```

Output

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKServe...  
is the file closed False  
is the file closed True
```



Hello.txt फाइल को
उपरोक्त प्रोग्राम के
माध्यम से write
किया गया है।

File में append करना

- Append का मतलब होता है पहले से उपस्थित file में कुछ नया data जोड़ना ।
- इसके लिए 'a' मोड का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब होता है फाइल को write मोड में खोलना, यदि फाइल उपस्थित हो तब फाइल के अंत में data को जोड़ना ।

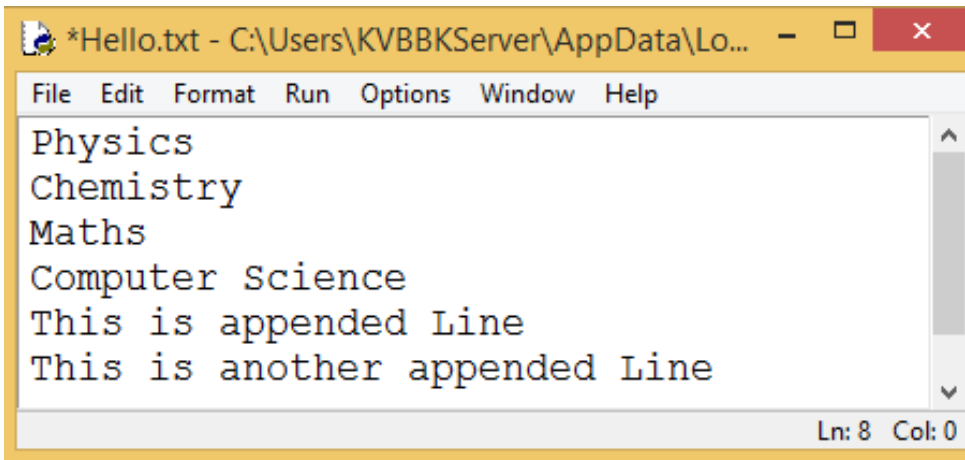
```
#Program to append data to a file.
```

```
f=open("Hello.txt",'a')  
f.write("This is appended Line\n")  
f.write("This is another appended Line\n")  
print("Data Appended Successfully")  
f.close()
```

Hello.txt फाइल में
append करने के एक
Program

Output

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKSe  
Data Appended Successfully
```



Hello.txt फाइल में उपरोक्त
प्रोग्राम के माध्यम से नया
data append किया गया है।

User Input को File में write करना. . .

```
#Program to write user input data to a file.
```

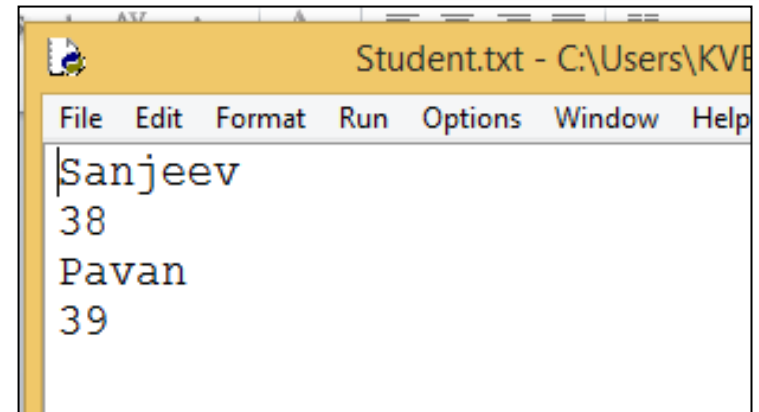
```
ch='y'
f=open("Student.txt",'a')
while ch=='y' or ch=='Y':
    name=input("Enter Name : ")
    age=int(input("Enter Age: "))
    f.write(name)
    f.write("\n")
    f.write(str(age))
    f.write("\n")
    print("Data saved Successfully")
    ch=input("Do you want to enter more records Y/N : ")
f.close()
```

Student.txt file में यूजर
से data इनपुट लेकर
फाइल में write करना ।

Student.txt फाइल
को उपरोक्त प्रोग्राम
के माध्यम से
write किया गया
है।

Output

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Recent\
Enter Name : Sanjeev
Enter Age: 38
Data saved Successfully
Do you want to enter more records Y/N : y
Enter Name : Pavan
Enter Age: 39
Data saved Successfully
Do you want to enter more records Y/N : n
```



Binary File में Operations करना

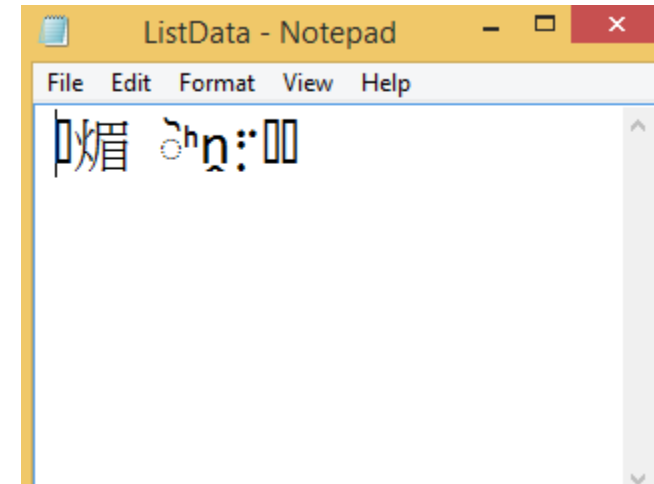
- यदि हम किसी फाइल में structure को लिखना चाहें जैसे कि list, dictionary इत्यादि और साथ ही हम इसको read भी करना चाहते हैं तो हमें Python का एक module *pickle* प्रयोग करना होगा।
- Pickling का मतलब है फाइल में write करने से पहले structure को byte stream में बदलना।
- और जब फाइल को read करते हैं तब इसका उल्टा process होता है अर्थात unpickling.
- Pickle module दो method प्रदान करता है dump() write करने के लिए और load() read करने के लिए

```
#Program to write list sequence in a binary file
```

```
def FOperation():  
    import pickle  
    lst=[10,20,30,40,50]  
    f=open("ListData.dat",'wb')  
    pickle.dump(lst,f)  
    print("Data Added to Binary File")  
    f.close()
```

```
FOperation()
```

```
= RESTART: C:\Users\KVBBKS  
Data Added to Binary File
```



Binary File में Operations करना

- Binary File को read करने के लिए load () का प्रयोग

```
#Program to write list sequence in a binary file
```

```
def FOperation():  
    import pickle  
    f=open("ListData.dat", 'rb')  
    dict=pickle.load(f)  
    f.close()  
    print(dict)
```

```
FOperation()
```

```
= RESTART: C:\Users\KVBE  
[10, 20, 30, 40, 50]
```

Relative और Absolute Paths

- यह तो हम सभी जानते हैं की files को directory में रखा जाता है जिन्हें हम folder भी कहते हैं ।
- प्रत्येक running प्रोग्राम की एक current directory होती है । जो कि अधिकतर default directory होती है आर पाइथन सदैव सबसे पहले default directory ही देखता है ।
- OS module कई ऐसे function प्रदान करता है जिनसे हम files और directories पर काम कर सकते हैं । os का मतलब है operating system।
- एक function getcwd बहुत काम का function होता है जिससे हम अपने current working directory का पता लगा सकते हैं ।

```
>>> import os
>>> cwd=os.getcwd()
>>> print(cwd)
C:\Users\KVBBKServer\AppData\Local\Programs\Python\Python36
```

Standard File Streams

- विभिन्न I/O devices से अच्छे performance के लिए हम standard I/O Streams का प्रयोग करते हैं |
- Python में कुछ standard streams निम्न हैं –
 - Standard input Stream `sys.stdin`
 - Standard output Stream `sys.stdout`
 - Standard error Stream `sys.stderr`

```
#Program to implement standard streams

import sys
f=open(r"Hello.txt")
line1=f.readline()
line2=f.readline()
line3=f.readline()

sys.stdout.write(line1)
sys.stdout.write(line2)
sys.stdout.write(line3)

f.close()
```

```
= RESTART: C:\
Physics
Chemistry
Maths
```

धन्यवाद

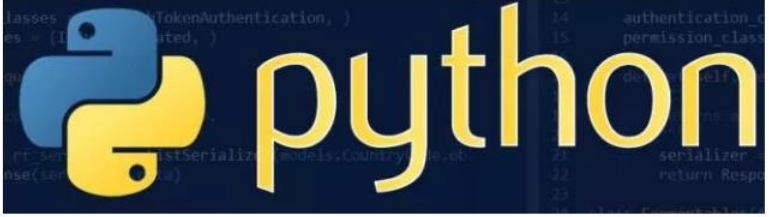
और अधिक पाठ्य-सामग्री हेतु निम्न लिंक पर क्लिक करें -

www.pythontrends.wordpress.com

एक शुरुआत
pythontrends
पाइथन सीखें और सिखाएं

मुख्य पृष्ठ/Home
संपर्क/Contact
लेख/Articles
छायाचित्र/Images
कक्षा-11 कंप्यूटर साइंस/Class - XI Computer Science
कक्षा-11 आई० पी० /Class -XI IP
आदर्श प्रश्नपत्र/Sample Papers
उपयोगी लिंक्स / Useful Links

नमस्ते दोस्तों ! /Hello Friends!



यह ब्लॉग उन बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है जो python में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं | यह ब्लॉग द्विभाषीय होगा जिससे सीबीएसई बोर्ड के वे बच्चे जिन्हें अंग्रेजी भाषा में समस्या होती है उन्हें सही मार्गदर्शन करेगा तथा प्रोग्रामिंग में उनकी सहायता करेगा | जैसा की हम जानते हैं की हमारे देश में कई क्षेत्र और कई लोग ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी मज़बूत नहीं है क्यों कि ये हमारी मातृभाषा नहीं है | तो हमें कभी कभी अंग्रेजी के कठिन शब्दों को

Customize ...

ENG 12:31 AM 10/30/2018